

测试项目

移动应用开发

模块 B (PM) 功能 (智能手机)

提交人: Ankur Sharma (印度专家)

介绍

ScholarMatch 基金会计划在 JP2026 在线友好竞赛之前推出一款离线学习网络应用程序，将参与国的学生、专业人士和世界技能大赛的参赛者联系起来，以便他们无需任何网络连接即可发现同行学者、查看他们的个人资料并发送联系请求。

今天，产品经理已向您提供了“学者详情”页面的产品线框图。作为移动应用开发人员，您的任务是根据本文中档中描述的具体开发需求，开发 ScholarMatch 智能手机应用程序。

项目和任务描述

您无需考虑程序界面的美观性和元素的位置。最终作品可以与给定的线框图不完全一致，但必须考虑易用性。

比赛时间：2.5 小时 标记模拟

器：

- iOS：适用于苹果 iPhone 17 的 iOS 26（模拟器）
- Android：适用于 Pixel 9 的 Android 16 (API 36)（模拟器）

提供的材料（媒体文件）

本文档提供了以下 JSON 数据文件。所有应用程序数据都必须从这些文件中读取。文件结构不得修改。

文件	内容
countries.json	国家/地区筛选器中的国家/地区列表（ID、名称、代码）。
skills.json	用于技能筛选和技能查找的技能列表（id，名称）。
scholars.json	20 条学者记录：身份、大学、主要技能、技能匹配、可用性、在线状态、个人资料图片、领域、位置、徽章、个人简介、学习目标、技术技能和竞赛历史。
profile.json	已登录用户的个人资料（姓名、国家、大学、主要技能、头像）。
saved_scholars.json	初始书签状态（userId，scholarId 对）。
connection_requests.json	初始连接请求状态（id、toScholarId、状态、目的、消息）。

一般要求

1. 根据需求完成此应用程序的功能；
2. 应用程序应保持纵向显示；
3. 该应用程序需要在操作系统中显示应用程序名称 “ScholarMatch” ；
4. 该应用程序需要在操作系统中显示应用程序图标。您应该使用 scholarmatch_icon.png在材料中作为图标；
5. 在启动器屏幕的图标上创建两个应用程序快捷方式*，分别指向 “已保存学者” 页面和应用程序的 “个人资料” 页面；
6. 该应用程序必须完全离线运行。所有数据必须从提供的 JSON 文件和本地图像中读取；不允许使用任何网络调用、API、后端或 AI 工具。

*** 快捷方式是指长按应用程序图标时出现的菜单项。**

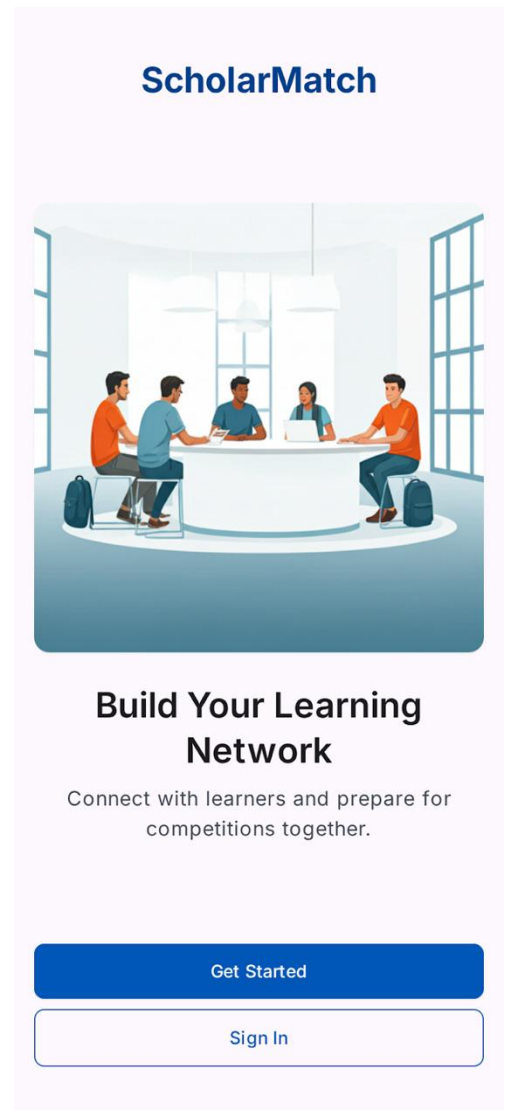
启动页

要素包括：

- 1.背景/标志图片；
2. “ScholarMatch” 文本；
- 3.标语文字。

功能需求：

- 1.启动时，显示带有淡入动画的启动画面（请参考媒体文件“FadeInAnimation”）；
- 2.2秒后自动导航：
 - （一个）首次启动时，进入新手引导页面；
 - （b）后续启动时，跳转到登录页面。



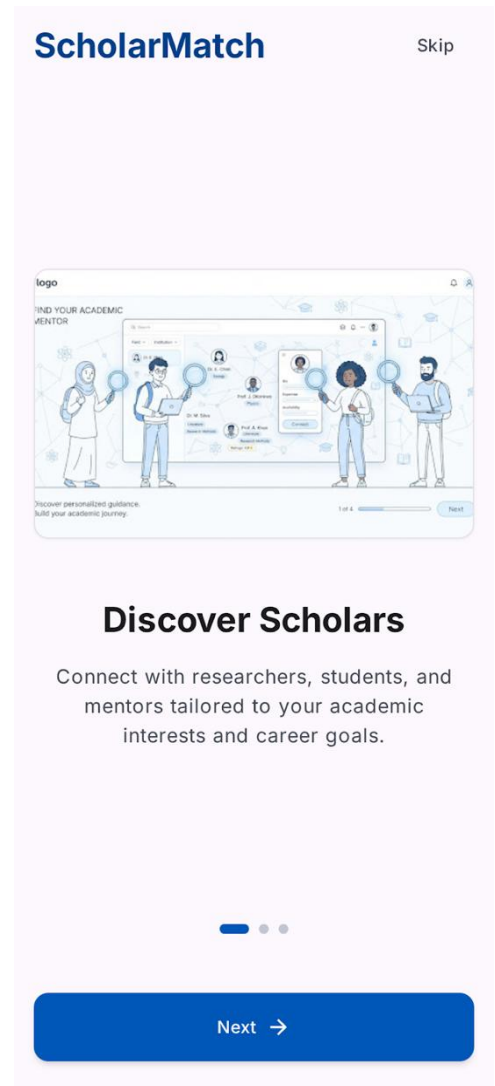
新手引导页面

要素包括：

- 1.每页配有插图；
- 2.页面文本：
 - (一个) 第 1 页 – “发现学者”；
 - (b) 第 2 页 – “加入社区”；
 - (c) 第 3 页 – “共同成长”。
- 3.点状指示器；
4. “下一步” 按钮；
5. “跳过” 按钮；
6. “开始使用” 按钮（仅限第 3 页）。

功能需求：

- 1.滑动或点击 “下一页” 即可进入下一页并更新圆点指示器；
- 2.点击 “跳过” 按钮，即可从任何引导页面直接跳转到登录页面；
- 3.点击第 3 页上的 “开始使用” 按钮，即可进入登录页面；
- 4.新手引导仅在首次启动时显示。



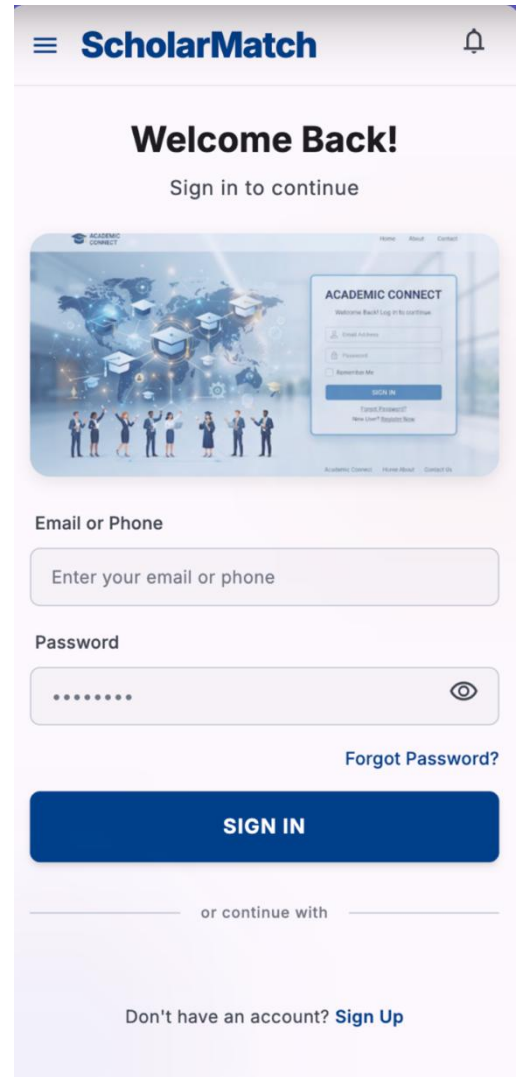
登录页面

要素包括：

1. 电子邮件输入框，提示文字“电子邮件”；
2. 密码输入框，提示文字“密码”；
3. “记住我”复选框；
4. “忘记密码”文本链接；
5. “登录”按钮。

功能需求：

1. 点击“登录”按钮：
 - (a) 如果电子邮件格式无效，则会弹出提示框，显示“无效电子邮件”的消息；
 - (b) 如果密码少于6个字符，或者不包含至少一个字母和一个数字，则会弹出提示框，显示“密码无效”的消息；
 - (c) 如果两个字段都有效，则从中加载当前用户profile.json然后导航至“发现”页面。
2. “忘记密码”链接已存在，但无需启用。



The image shows a mobile app login screen for 'ScholarMatch'. At the top, there's a blue header with a hamburger menu icon, the text 'ScholarMatch', and a bell icon. Below the header, the main content area has a light purple background. It starts with the text 'Welcome Back!' in bold, followed by 'Sign in to continue'. There's a large, semi-transparent image of a globe with people icons and a login form overlay. The login form has fields for 'Email or Phone' and 'Password', a 'Remember Me' checkbox, and a 'SIGN IN' button. Below the form, there's a link for 'Forgot Password?'. At the bottom, there's a section for 'or continue with' and a link for 'Don't have an account? Sign Up'.

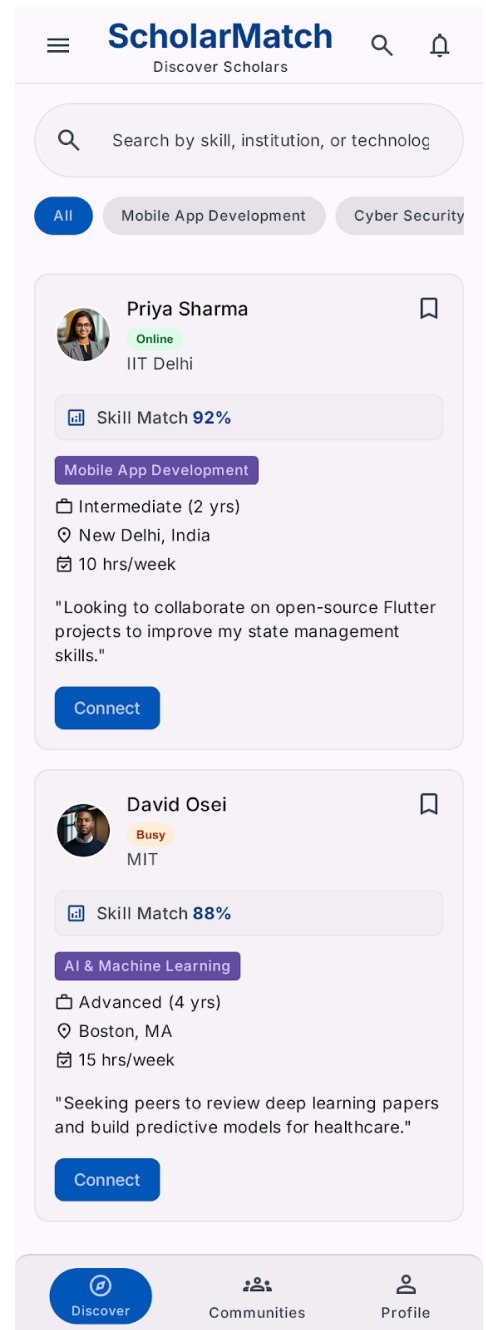
发现页面（首页）

要素包括：

- 1.搜索输入框，提示文字“搜索学者”；
- 2.国家/地区筛选控制；
- 3.技能筛选控制；
- 4.可滚动浏览的学者卡片列表，每张卡片包含：
 - (a) 个人资料照片；
 - (b) 姓名；
 - (c) 大学；
 - (d) 主要技能；
 - (e) 技能匹配率；
 - (f) 在线/可用状态；
 - (g) 书签图标；
 - (h) “连接”按钮。

功能需求：

- 1.学者名单由以下来源提供：scholars.json；每张卡牌的主要技能名称通过以下方式解析：skills.json；
- 2.在搜索框中输入内容，即可按姓名、国家、大学或技能实时筛选列表；
- 3.国家/地区筛选器由以下数据填充：countries.json；选择一个国家/地区后，列表将缩小到该国家/地区；
- 4.技能筛选器由以下数据填充：skills.json；选择一项技能后，列表将缩小到该技能；
- 5.国家筛选和技能筛选可以同时应用；
- 6.点击卡片上的书签图标，即可切换卡片的保存状态，而不会打开学者的详细信息；
- 7.点击卡片上的其他任何位置都会跳转到该学者的“学者详情”页面；
- 8.当筛选后的列表为空时，显示文本“无搜索结果”。



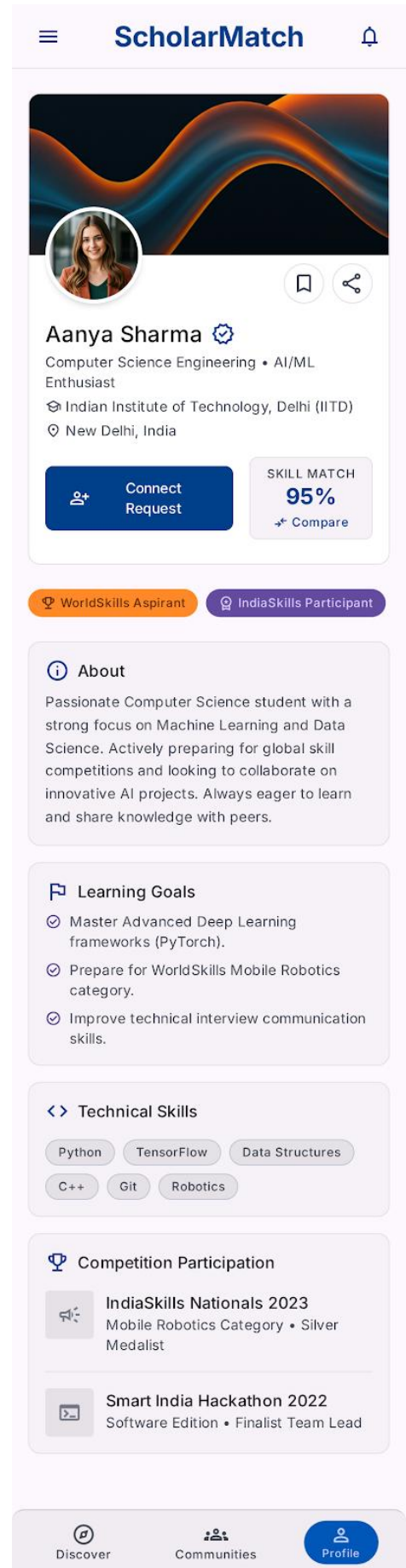
学者详情页

要素包括：

- 1.封面/横幅图片；
- 2.圆形头像与横幅底部边缘重叠；
- 3.书签图标和分享图标（右上角，横幅上方）；
- 4.带有认证徽章图标的名称文本；
- 5.字段/分支文本；
- 6.大学名称及机构图标；
- 7.位置文字，带有图钉图标；
- 8.“连接请求”按钮；
- 9.带有“比较”链接的“技能匹配度 XX%”卡片；
- 10.徽章行（例如“世界技能大赛参赛者”、“印度技能大赛参赛者”）；
- 11.“关于”卡片，包含一段个人简介；
- 12.“学习目标”卡，其中包含一份项目清单；
- 13.包含技能芯片的“技术技能”卡；
- 14.“参赛记录”卡片，其中包含过去参赛的比赛列表，每场比赛都有标题、类别和结果/角色。

功能需求：

- 1.本页所有内容均从匹配记录中读取。
scholars.json（领域、地点、徽章、个人简介、学习目标、技术技能、比赛经历）；
- 2.点击书签图标可切换已保存状态，并与“发现”页面保持同步；
- 3.点击分享图标，即可将学者的姓名复制到剪贴板，并显示“个人资料已复制”提示栏；
- 4.点击“连接请求”会打开连接底部面板（见下一页）；
- 5.如果学者记录为空竞赛历史，“参赛信息”卡片未显示；
- 6.点击返回按钮即可返回“发现”页面。



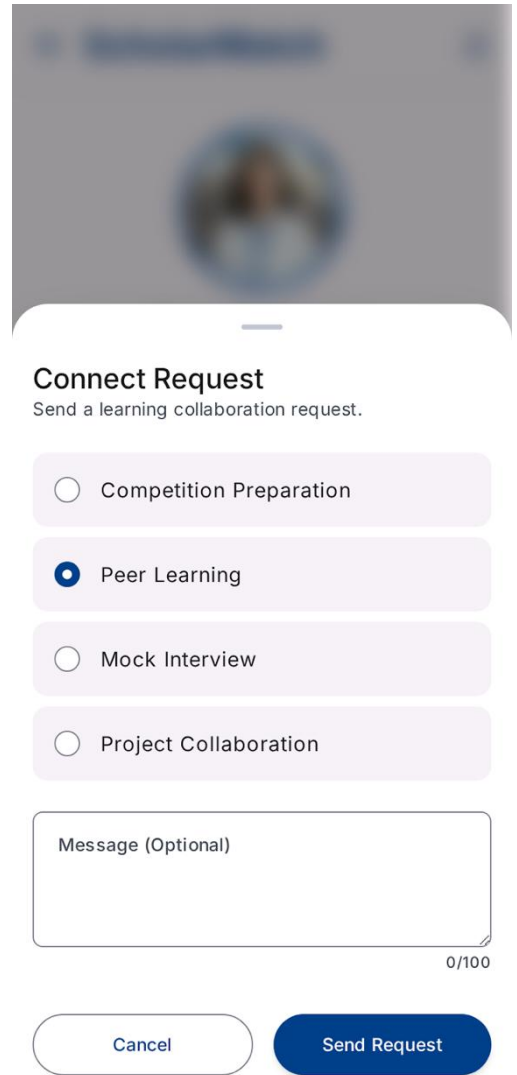
连接（底片）

要素包括：

- 1.标题文字“与学者联系”；
- 2.用途选择器：
 - (一个) 比赛准备；
 - (b) 同伴学习；
 - (c) 项目协作；
 - (d) 模拟面试。
- 3.可选留言输入框，限100个字符，并带有实时计数器；
- 4.“取消”按钮；
- 5.“发送请求”按钮。

功能需求：

- 1.在选择用途之前，“发送请求”按钮将保持禁用状态；
- 2.消息输入框最多只能接受 100 个字符；
- 3.点击“发送请求”：
 - (一个) 将请求（学者编号、目的、留言、状态）保存到本地存储，并遵循以下记录结构：
connection_requests.json；
 - (b) 显示“请求已发送”提示；
 - (c) 合上底板；
 - (d) 将学者详情页面上的“连接请求”按钮更新为禁用的“待处理”状态。
- 4.已存在的请求connection_requests.json
应用程序启动时，显示为“待处理”状态；
- 5.点击“取消”按钮将关闭底部表格，而不会保存任何内容。



Connect Request
Send a learning collaboration request.

☐ Competition Preparation

☒ Peer Learning

☐ Mock Interview

☐ Project Collaboration

Message (Optional)

0/100

Cancel Send Request

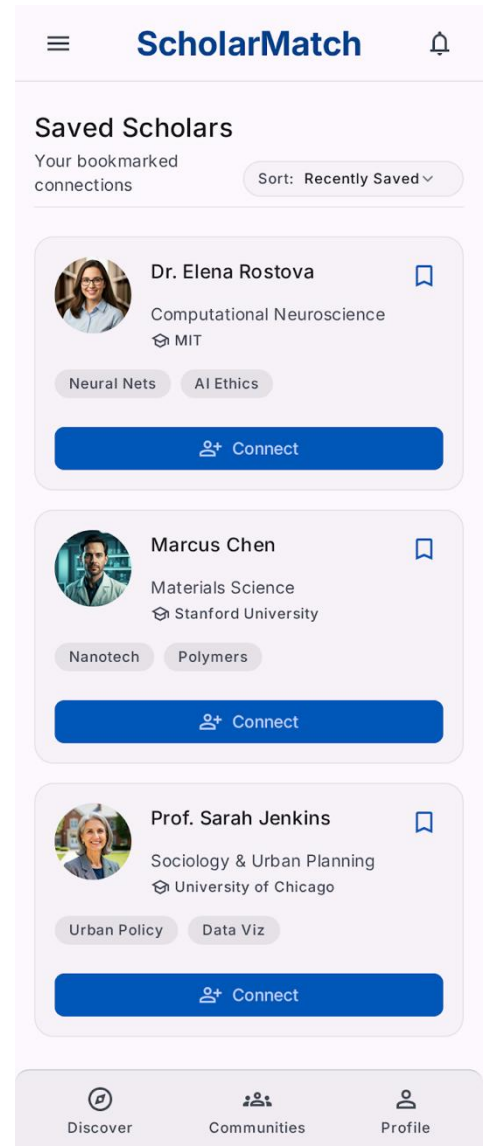
已保存的学者页面

要素包括：

- 1.已收藏的学者卡列表（与“发现”页面相同）；
- 2.空白状态插图和文字“无获救学者”。

功能需求：

- 1.初始书签状态从 saved_scholars.json;之后，该状态被保存在本地存储器中；
- 2.仅显示书签状态为真的学者；
- 3.如果没有收藏任何学者，则显示空白插图和文本；
- 4.点击卡片即可跳转至该学者的“学者详情”页面。



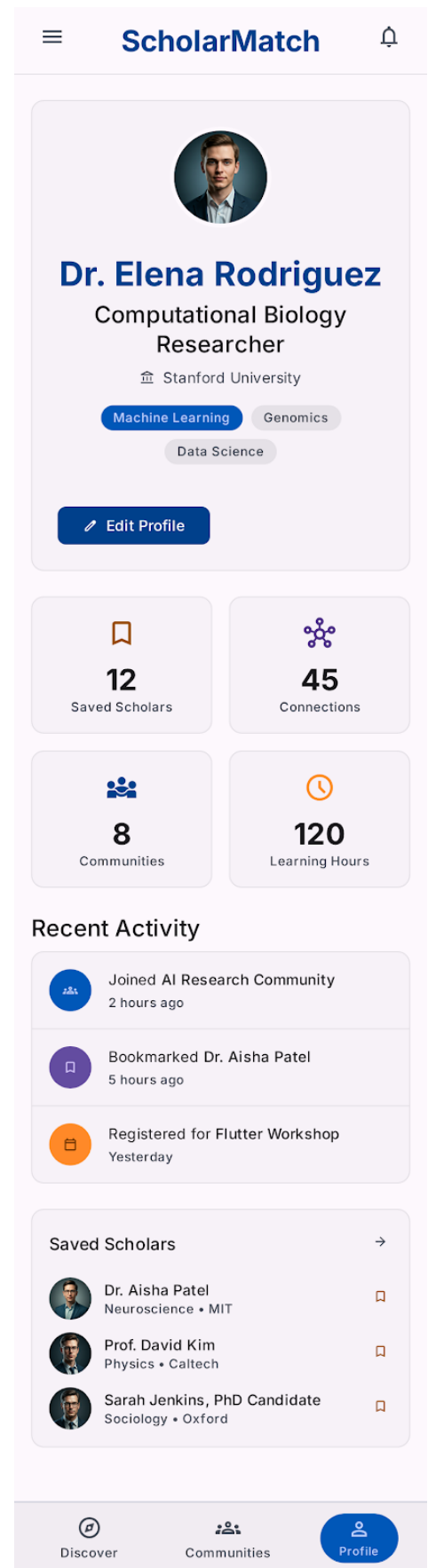
个人资料页面

要素包括：

- 1.化身；
- 2.姓名；
- 3.国家；
- 4.大学；
- 5.统计信息行：
 - (一个) 已保存的学者数量；
 - (b) 连接数；
 - (c) 学习时间。
6. “退出登录” 按钮。

功能需求：

- 1.头像、姓名、国家和大学信息均从系统中读取。
profile.json；
- 2.已保存的学者数量和连接数量是根据当前本地存储状态计算的；
- 3.点击“注销”将清除当前会话并跳转到登录页面。



给竞争对手的说明

1. 创建一个具有正确包名（Android）/组织标识符（iOS）的项目；
2. 命名规则：edu.jp2026.mb.pm
3. 项目应保存在 XX_Module_B_PM 文件夹中；
4. 生成的 apk（Android）/app（iOS）文件应重命名为 XX_Module_B_PM.apk（Android） / XX_Module_B_PM.app（iOS），并保存到 XX_Module_B_PM 文件夹的根目录；
5. 将整个 XX_Module_B_PM 文件夹推送到提供的远程 Git 存储库；
6. 只有在指定时间内推送到远程 Git 服务器的工作才会被标记；

注：XX 为国家代码